தீர்வு:

வாய்ப்பு மாறி X Y எடுக்கும் மதிப்புகள் 0 மற்றும் 1

$$E(XY) = \Sigma\Sigma\, xy\, p(x,y)$$

$$= 1 \times 0.25 + 0 \times 0.25 + 0 \times 0.25 + 0 \times 0.25$$

$$= 0.25$$

$$E(X) = \Sigma\, x\, p_i$$

$$= 1 \times 0.5 + 0 \times 0.5$$

$$= 0.5$$

$$E(Y) = \Sigma\, y\, p_j$$

$$= 1 \times 0.5 + 0 \times 0.5 = 0.5$$

$$E(X) \times E(Y) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$$

$$E(XY) = E(X)\, E(Y)$$

[X மற்றும் Y சார்பிலா மாறிகளாக இருந்தால் மட்டுமே பொருந்தும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.18

X மற்றும் Y என்பன சார்பிலா இரு வாய்ப்பு மாறிகள், எனில் அவற்றின் இறுதிநிலை நிகழ்தகவு அடர்த்திச்சார்பு

$$f(x) = \begin{cases} 4ax, & 0 \le x \le 1 \\ 0, & \text{மற்றபடி} \end{cases}$$

$$f(y) = \begin{cases} 4by, & 0 \le y \le 1 \\ 0, & \text{மற்றபடி} \end{cases}$$

$E(XY) = E(X)\, E(Y)$ என நிறுவுக

தீர்வு:

X மற்றும் Y என்பன சார்பிலா வாய்ப்பு மாறிகள் எனில்

$$f(x,y) = f(x) \times f(y)$$

$$f(x,y) = 4ax \times 4by$$

$$f(x,y) = \begin{cases} 16abxy, & 0 \le x,y \le 1 \\ 0, & \text{மற்றபடி} \end{cases}$$

Ch9_11th Stats TM.indd 282 2/17/2019 12:09:41 PM